

СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ

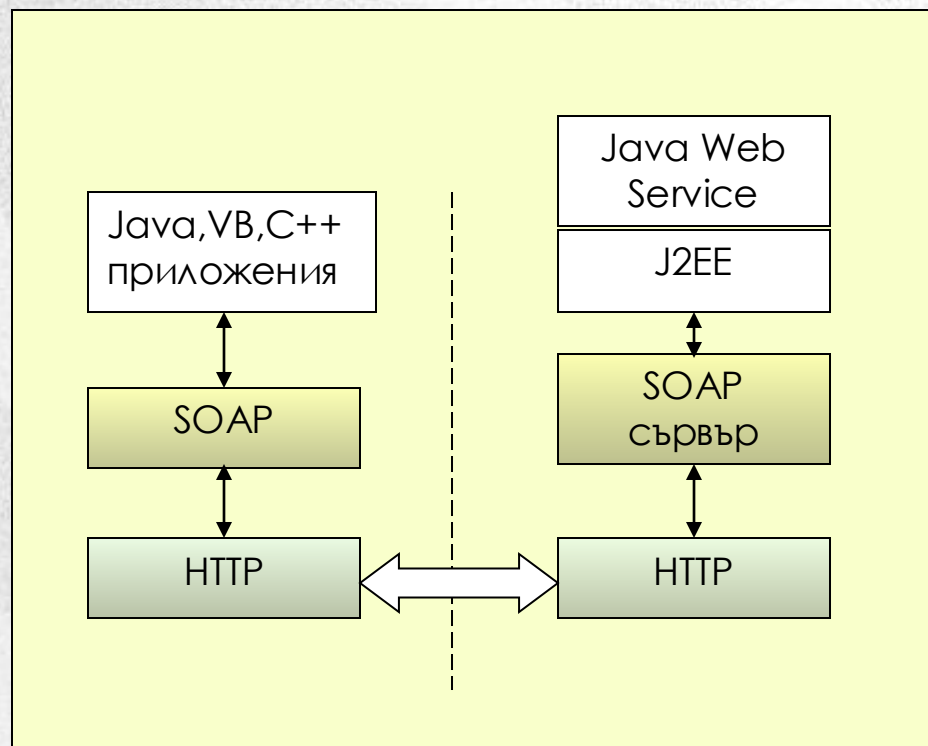
SOAP



СЪДЪРЖАНИЕ

- Обща характеристика на SOAP
- Архитектура на SOAP
- SOAP съобщение
- SOAP сериализация
- Обръщение към отдалечени процедури
- Правила за кодиране
- Обработка на SOAP съобщения

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА (ПРЕЗ ДВАТА СЛОЯ)



- Приложението изпраща SOAP заявки
 - От SOAP заявката се генерира т.н. XML payload
 - Payload се транспортира през HTTP
 - Транспортният слой предава XML payload към SOAP сървъра
 - SOAP сървър активира съответната J2EE функционалност (представяна като WS)
 - Всеки отговор от WS се оформя като SOAP отговор, който се предава обратно към клиента през HTTP
-
- Използвайки messaging слой и transport network слой можем да реализираме комуникация между приложения
 - Такъв вид комуникация може да се реализира също така от CORBA
 - CORBA е много по-тежка за работа.

ПРЕДИМСТВА НА SOAP

- Големи компании поддържат модела на Web Services през SOAP
 - IBM, Microsoft, Oracle, W3C
- SOAP използва XML
- SOAP съобщенията могат да минават през защитни стени
 - Използва HTTP протокола
- Сигурност на данните
 - Могат допълнително да се криптират

НЕДОСТАТЪЦИ НА SOAP

- Трансферира се само пакетирани данни
- XML документите (заедно с DTD и схемите) имат неефективен run-time
 - Изискват много памет и процесорно време
- SOAP не позволява проверка на грешки по време на компилация на документите
 - Само по време на изпълнение
- Организациите, комуникиращи посредством Web Services трябва да се споразумеят за стандартите и да ги опишат в XML схемите

АРХИТЕКТУРА НА SOAP

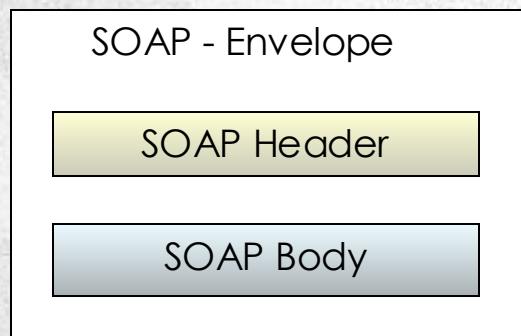
- Вътрешната архитектура на протокола се състои от три компонента:
 - SOAP съобщение
 - SOAP отдалечени извиквания на процедури
 - SOAP правила за кодиране

SOAP СЪОБЩЕНИЕ



- SOAP съобщението е едноточна комуникация от изпращач към получател.
- Съобщението може да съдържа заявка за данни, които да бъдат доставени от получаващото приложение.
- Когато съобщението бъде обработено резултатът се връща също така като SOAP съобщение.
- Така комуникацията между приложението и отдалечения компютър се осъществява посредством SOAP съобщения.

СТРУКТУРА НА SOAP СЪОБЩЕНИЕ



- SOAP съобщенията са XML документи, съдържащи данните, които трябва да се трансферират.
- Тези данни се трансферират, като се използват мрежови протоколи като FTP и HTTP.
- Самите данни се съдържат в трите компонента на съобщенията:
 - Обвивка (envelope)
 - Заглавна част (header)
 - Тяло (body)

ОБВИВКА (ENVELOPE)

- SOAP Envelope – е една рамка на съобщението
 - Задължителен компонент на съобщението
 - Съдържа следната информация за изпращащото и получаващото приложение:
 - Декларации на пространствата на използваните имена
 - Едно или повече пространства
 - Пример: `xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"`
 - Правила за сериализация
 - Задават се в атрибута `encodingStyle`
 - Стойността на този атрибут е URI адрес на пространство от имена, което дефинира правилата за сериализация

ЗАГЛАВНА ЧАСТ (HEADER)

- Незадължителен компонент на съобщението - информация в този компонент се предоставя по децентрализиран начин
 - Показва как получаващото приложение трябва да обработи SOAP съобщението
- В едно съобщение могат да се включат повече от един header
 - Те трябва да бъдат директни наследници на envelope - не могат да се вграждат един в друг
- Включва името на пространство от имена, което да се идентифицира с URI и локално име
- Може да съдържа следните атрибути:
 - mustUnderstand – показва дали е задължително за получаващото приложение да обработва информацията в header
 - Атрибутът приема логическа стойност
 - actor – съобщението може да премине през няколко посредника преди да достигне до крайния получател
 - Показва дали е междинен или краен получател
 - Пример за междинно приложение:
 - <SOAP-ENV:Header <http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next>>
.... </SOAP-ENV:Header>
 - encodingStyle - задава правилата а сериализация

ТЯЛО (BODY)

- задължителен компонент на съобщението
- Съдържа основния текст на съобщението
- За дефиниране на текста на съобщението могат да се използват поделементи
 - `encodingStyle` – за кодиране на текста
 - `Fault` – използва се за изпращане информация за състояния или на съобщения за грешки

ПРИМЕР

```
<?xml version="1.0"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <soap:Header>
    <h:identity
      xmlns:h="http://www.wrox.com/header">author@wrox.com</h:identity>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <m:GetStockQuote xmlns:m="http://www.wrox.com/getstockquote/">
      <m:ticker>WROX</m:ticker>
    </m:GetStockQuote>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

SOAP СЕРИАЛИЗАЦИЯ

- Когато едно съобщение се изпраща по мрежата трябва да се осигури, че то ще бъде лесно разбрано и интерпретирано от получаващото приложение
- Това означава, че съдържанието на елементите Header и Body трябва да бъдат сериализирани във формат, разбираем за получаващото приложение
- За тази цел се използва пространството на имената System.XML.Serialization
 - Сериализира данните в XML документ

ФОРМАТИ ЗА СЕРИАЛИЗИРАНЕ

- SOAP поддържа два формата:
 - Буквален формат – данните се сериализират според XML схемата или XSD
 - Не се спазват специални правила за сериализация
 - Кодиран формат
 - Данните се сериализират според специални правила за кодиране, дефинирани в SOAP спецификацията
 - Правилата указват как отделни обекти, структури, масиви и т.н. трябва да се сериализират
 - Взаимодействащите си приложения третират данните като структури и обекти

СТИЛОВЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

- SOAP определя два стила за форматиране на съобщенията:
 - Стил на документ
 - Елементът `body` съдържа един или повече наследници
 - Наричат се `parts`
 - Спецификацията не задава правила за включване на елементите-наследници
 - Може да съдържа произволни данни, които изпращащото приложение иска да изпрати на получаващото
 - Стил на обръщение към отдалечени процедури (RPC)
 - Елементът `body` съдържа методи или отдалечени процедури, към които искаме да се обърнем
 - Съдържа също така параметри за отдалечените процедури

SOAP ОБРЪЩЕНИЯ КЪМ ОТДАЛЕЧЕНИ ПРОЦЕДУРИ

- Да разгледаме ситуацията, при която трябва да се обърнем към процедура, разположена върху отдалечения компютър
 - Когато се извиква процедура трябва да се предадат параметри към нея
- Този процес се нарича Remote Procedure Call (RPC)
- Заявката за процедурата може да се формулира като SOAP съобщение
 - Отговорът също така може да се формулира като съобщение
 - Начинът за размяна на съобщения е разработен в спецификация
 - Наречена RPC споразумение
 - Дефинира множество от правила за сериализация на обръщения към процедури под формата на SOAP съобщение
 - Когато трябва да се обърнем към отдалечена процедура трябва да изпратим заявка

ОБРЪЩЕНИЕ (ИЗВИКВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА)

Процедура

```
void ChangeCase([in] string str, [out] string str1);
```

Обръщение

```
<x:ChangeCase xmlns:x="http://www.someURL.com/"  
    <str xsi:type="xsd:string">SOAP</str>  
</x:ChangeCase>
```

- За да се обърнем към отдалечена процедура чрез SOAP, трябва да създадем SOAP съобщение, което включва обръщение
- Обръщението е такава част от XML синтаксиса, която включва структура, правеща сериализирано обръщение към отдалечена процедура
- Параметрите на процедурата се изпращат като наследниците на структурата

РЕЗУЛТАТ (ОТ ИЗВИКВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА)

Резултат

```
<x:ChangeCaseResponse xmlns:x="http://www.someURL.com/"  
    <str1 xsi:type="xsd:string">soap</str1>  
</x:ChangeCaseResponse>
```

- Резултатът включва резултата от обработката на процедурата
- Подобно на обръщението включва структура и стойността, върната от процедурата
- За разлика от структурата в обръщението структурата в резултата може да има произволно име

КОДИРАНЕ В SOAP

- Когато създаваме SOAP съобщения трябва да спазваме набор от правила за кодиране
 - Нарича се SOAP кодиране
 - Подобни са на XML схемите
 - Определят типовете и конструкциите, които могат да се използват за създаване на SOAP съобщения
 - Тези правила се намират в пространството от имената encoding
 - URL адресът на encoding сочи към XML схемата, която дефинира правилата за кодиране

ТИПОВЕ ДАННИ

- Правилата за кодиране указват типовете, които могат да се включват в SOAP съобщенията
- Два вида типове:
 - Прости
 - Посочени в XML схемата
 - integer, float, negativeInteger, string, date, ...
 - Сложни
 - Съдържат елементи-наследници
 - Два вида сложни елементи:
 - Структура
 - Масив

ПРИМЕР ЗА СТРУКТУРА - STUDENT

```
struct Student
{
    string ID;
    string FirstName;
    string LastName;
    string Address;
    int Age;
};
```

```
Student std = {"S001", "Ivan", "Ivanov", "4000 Plovdiv", 23}
```

```
<std xsi:type="n:Student">
  <ID xsi:type="xsd:string">S001</ID>
  <FirstName xsi:type="xsd:string">Ivan</FirstName>
  <LastName xsi:type="xsd:string">Ivanov</LastName>
  <Address xsi:type="xsd:string">4000 Plovdiv</Address>
  <Age xsi:type="xsd:integer">23</Age>
</std>
```

- Структура – колекция от променливи от един и същ или различни типове елементи
- За обръщение към структурата трябва да създадем обект
- За сериализиране структурата Student се използват правилата за кодиране

ПРИМЕР ЗА МАСИВ - SCORES

- Массив – съдържа стойности от един и същ тип, към които можем да се обръщаме посредством индекс

```
<scores xsi:type="SOAP:ENV:Array" SOAP-ENC:arrayType="xsd:integer[5]" >  
  <item>96</item>  
  <item>92</item>  
  <item>87</item>  
  <item>56</item>  
  <item>70</item>  
</scores>
```